

吴彦泽

网络安全工程系 | 乔治梅森大学

(+1) 571-604-4865 | ywu42@gmu.edu | <https://github.com/Yanze66>

INFORMATION

- 籍贯: 浙江宁波. 生日: 1997.6.6. 政治面貌: 中共党员.
- 英语: CET-6 (505) / 雅思 (6.5) 计算机: 全国计算机四级 (网络工程师). / 江苏省计算机三级偏软
- 个人主页: <https://yanze66.github.io/> 爱好: 中国象棋 (国家二级裁判).

EDUCATION

- 乔治梅森大学 弗吉尼亚州, 美国
博士, 信息技术专业. GPA 3.95 2024.1 - 2027.5(预计)
- 河海大学 常州, 中国
硕士, 通信与信息系统专业. 2020.9 - 2023.6
- 河海大学 常州, 中国
本科, 电子科学与技术专业. 2016.9 - 2020.6

AWARDS

- 研究生旅行基金 弗吉尼亚州, 美国
颁发给在会议上演讲的研究生, 并为与会议相关的差旅提供经济资助. 2025.9
- Daniel R. Bannister 博士奖学金 弗吉尼亚州, 美国
由 Bannister 家族捐助, 颁发给乔治梅森最优异的 4 位学生. 2024.12
- 国家奖学金 常州, 中国
GPA + 论文 2022.10
- 学业优秀/一等奖学金 常州, 中国
本科/硕士阶段 GPA 靠前, 加一些社会/科研活动即可每年度评选 2017/2018/2019/2020/2021.
- 其他 常州, 中国
校科技创新奖学金/年度优秀共青团员/社会实践先进个人/英才计划优秀学员/卓越计划优秀个人

SKILLS AND INTERESTS

- 编程语言: Verilog, C, Python, HLS (擅长用硬件语言构建加速器, 软件语言多用于原型验证.)
- 开发平台: Vivado (for Verilog), Vitis (for HLS) FPGA 板: ZYNQ, VCK190, Artix-7
- 研究领域: 硬件加速, 异构计算, 抗量子密码, 处理器阵列, 侧信道攻击, 神经网络.

PUBLICATIONS

- Andrew Fan, **Y. Wu**, Tanvir Arafin. “GPU Acceleration of the Sum-Check Protocol Over Binary Tower Fields for Verifiable Computing ”, DATE’25, Verona, Italy.
- **Y. Wu**, Qian Wang, Tanvir Arafin. “SHAFI: Securing Hash-Based Post-Quantum Cryptography from Hardware Fault Injection Attacks”, AsianHOST’25, Nanjing, China.
- **Y. Wu**, Tanvir Arafin. “Energy-Efficient Acceleration of Hash-Based Post-Quantum Cryptographic Schemes on Embedded Spatial Architectures”, PACT’25, Irvine, California, USA. **(27.8% acceptance rate, 34 of 122)**
- **Y. Wu**, Tanvir Arafin. “Accelerating Torus Fully Homomorphic Encryption on Energy-Efficient Heterogeneous Architecture” , ICCD’25, Dallas, USA. **(25.5% acceptance rate)**
- **Y. Wu** and M. T. Arafin, “ArKANE: Accelerating Kolmogorov-Arnold Networks on Reconfigurable Spatial Architectures,” IEEE Embedded Systems Letters, 2025 **(Impact Factor 1.7)**.
- **Y. Wu** and M. T. Arafin, “Ising Model Processors on a Spatial Computing Architecture,” 2024 IEEE 67th International Midwest Symposium on Circuits and Systems (MWSCAS), Springfield, MA, USA, 2024, pp. 1383-1387, doi: 10.1109/MWSCAS60917.2024.10658926.
- Y. Cao, **Y. Wu**, L. Qin, S. Chen, and CH. Chang, “Areas, Time and Energy Efficient Multicore Hardware Accelerator for Extended Merkle Signature Scheme” in IEEE TCAS-1: Regular Paper, Early Access, 2022, doi: 10.1109/TCSI.2022.3200987. **(Impact Factor 1.18)**
- Y. Cao, **Y. Wu**, X. Lu, S. Chen, J. Ye and CH. Chang, “An Efficient Full Hardware Implementation of Extended Merkle Signature Scheme” in IEEE TCAS-1: Regular Papers, vol.69, no.2, pp. 682-693, Feb. 2021. **(Impact Factor 1.18)**
- W. Zheng, **Y. Wu**, et al. “Accelerating hybrid and compact neural networks targeting perception and control domains with coarse-grained dataflow reconfiguration” 2020, J. Semiconductor., vol. 41, no. 2. **(Impact Factor 0.23)**

TALKS AND PRESENTATIONS

- - 高性能哈希抗量子算法加速器: 最快的数字签名算法 XMSS 硬件加速器. 加州大学欧文校区, 2025.11
 - 可重构的密码算子加速阵列: 在空间计算架构上构建高吞吐密码算子加速器. 乔治梅森, 2024.4
 - 异构计算安全: 讨论计算平台迁移到边缘设备时暴露出来的安全问题. 乔治梅森, 2024.2

EXPERIENCE

- 飞思灵微电子有限公司. 苏州
高级工程师 2023.6 - 2024.1
 - 高速大位宽乘法算子设计:
 - 抗量子算法 Dilithium 改良与实现: 优化类工作, 在性能不变的前提下降低面积开销
- 飞思灵微电子有限公司. 苏州
实习生 2020.6 - 2023.6

- **XMSS 硬件加速器**: 汽车芯片的验证单元
- **快速模运算单元**: 用于高速 NTT 计算.

- **中科院深圳先进技术研究所**

深圳

研究助理

2019.10 - 2020.1

- **构造 LSTM 加速器**: 学习长短期神经网络 (LSTM) 并构建加速器.
- **浮点数加速器**: 构建轻量级浮点数加速运算单元.

REFERENCE

- **Tanvir Arafin, Ph.D.**

marafin@gmu.edu

副教授, 网络安全工程系, 乔治梅森